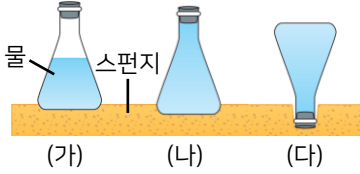


3. 기체의 압력과 부피

1. 압력

1. 압력: 일정한 면적에 작용하는 힘
2. 압력의 크기: 작용하는 힘의 크기가 클수록, 힘이 작용하는 면적이 작을수록 압력이 커짐.



➔ 스펀지에 작용하는 압력의 크기: (가) < (나) < (다)

3. 압력의 이용

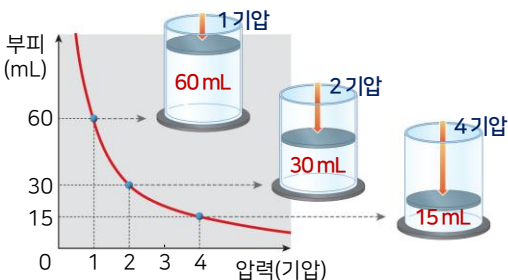
압력을 크게 이용하는 경우	압력을 작게 이용하는 경우
• 못, 송곳, 바늘의 끝을 뾰족하게 만들. • 스케이트 날을 날카롭게 만들.	• 신발에 설피를 덧대면 눈에 잘 빠지지 않음. • 스키나 썰매는 눈에 잘 빠지지 않음.

2. 기체의 압력

1. 기체의 압력: 기체 입자들이 일정한 면적의 용기 벽에 충돌하여 가하는 힘
 - ① 기체의 압력은 모든 방향으로 같은 크기만큼 작용함.
 - ② 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수가 많을수록 기체의 압력이 커짐.
2. 기체의 압력을 이용한 예: 먼지를 제거하는 압축 공기, 포장용 에어 캡, 자동차를 들어 올리는 공기 주머니, 혈압 측정기, 구조용 안전 매트 등

3. 기체의 압력과 부피 관계

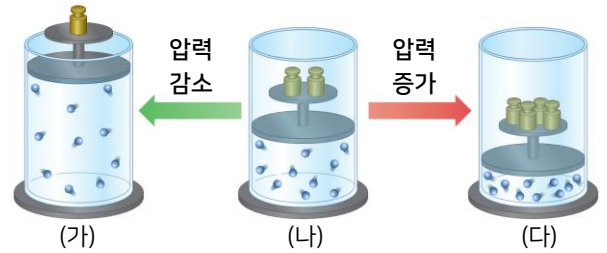
1. 압력에 따른 기체의 부피 변화: 일정한 온도에서 일정한 양의 기체에 작용하는 압력이 증가하면 기체의 부피가 감소하고, 기체에 작용하는 압력이 감소하면 기체의 부피가 증가함.
2. 보일 법칙: 온도가 일정할 때 일정한 양의 기체의 부피는 압력에 반비례함. ➔ 온도가 일정할 때 기체의 압력과 부피의 곱은 항상 일정함.



3. 압력에 따른 기체의 부피 변화와 관련된 현상

감압 용기에 과자 봉지를 넣고 용기 속 공기를 빼낼 때	과자 봉지에 작용하는 압력 감소 ➔ 과자 봉지 속 기체의 부피 증가
주사기에 풍선을 넣고 피스톤을 누르거나 당길 때	• 피스톤을 누를 때: 풍선에 작용하는 압력 증가 ➔ 풍선 속 기체의 부피 감소 • 피스톤을 당길 때: 풍선에 작용하는 압력 감소 ➔ 풍선 속 기체의 부피 증가

4. 압력에 따른 기체의 부피 변화와 기체 입자 운동



기체에 작용하는 압력 감소	기체의 부피 증가 ➔ 기체 입자 사이의 거리 증가 ➔ 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수 감소 ➔ 기체의 압력 감소
기체에 작용하는 압력 증가	기체의 부피 감소 ➔ 기체 입자 사이의 거리 감소 ➔ 기체 입자가 용기 벽에 충돌하는 횟수 증가 ➔ 기체의 압력 증가
비교	• 기체의 부피: (가) > (나) > (다) • 기체 입자 사이의 거리: (가) > (나) > (다) • 기체 입자의 충돌 횟수: (가) < (나) < (다) • 기체의 압력: (가) < (나) < (다) • 온도, 기체 입자의 개수, 기체 입자의 운동 속도: (가) = (나) = (다)

4. 생활 속 보일 법칙과 관련된 현상

예	• 높은 산에 올라가면 과자 봉지가 부풀어 오름. • 헬륨 풍선이 하늘 높이 올라갈수록 점점 커지다가 터짐. • 비행기를 타고 하늘 높이 올라가면 페트병이 부풀어 오름. • 잠수부가 물속에서 내뿜은 공기 방울은 수면에 가까워질수록 크기가 커짐.
이용	• 밀창에 공기 주머니가 들어 있는 운동화는 압력에 따른 공기의 부피 변화를 이용하여 발바닥에 전해지는 충격을 줄여 줌. • 수소 기체는 높은 압력을 가하여 부피를 줄여 특수 저장 용기에 담아 보관함.